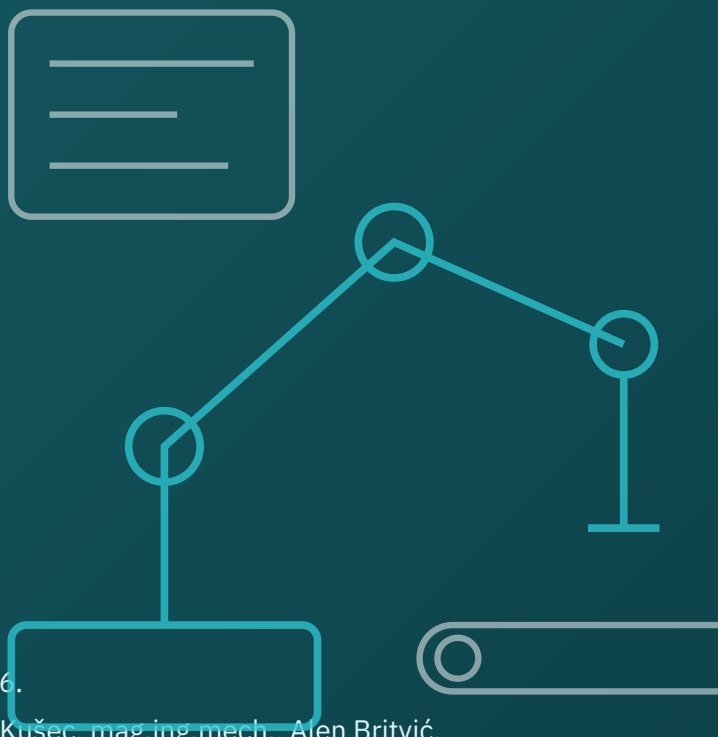
FORTRONIQ

ABB IRB 120 u petlji robotska stanica: traka, PLC, paletizacija, pisanje po ploči i kamera

Inačica 3 — stanica u simulatoru: pokretna traka s ATV320, fotoćelija, okretni stol s Lexiumom 32, PLC Modicon M262 (ili M241, Siemens, generički), HMI GTO2315, paleta 3 × 2 × 2, pisanje po vodoravnoj ili okomitoj ploči i kamera Logitech C920 — spremno za kasnije spajanje sa stvarnom opremom.



Inačica 3 — stanica s PLC-om (simulator) · 13. 10. 2026.

Autori: dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech.

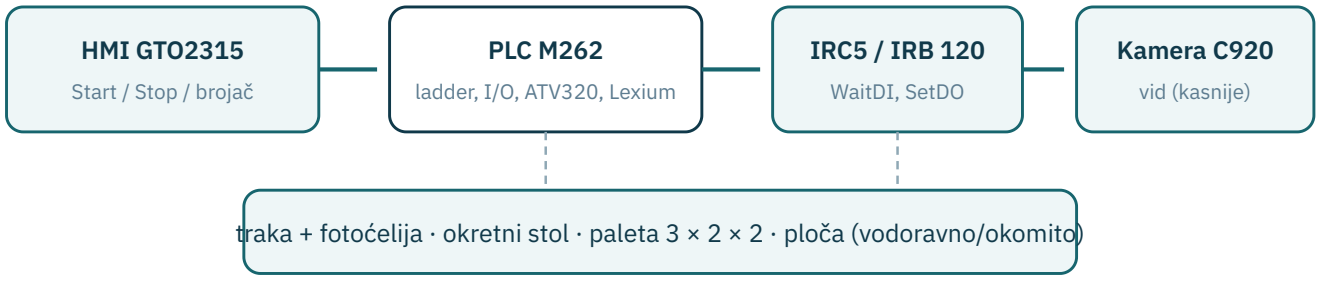
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana

Sadržaj

0	Što je novo u inačici 3 i zašto stanica
1	Oprema stanice: stvarna i simulirana
2	Korak S1 — postav stanice
3	Korak S2 — PLC: profil, signali, ladder
4	Korak S3 — HMI GTO2315 i start ciklusa
5	Korak S4 — fotoćelija zaustavlja traku, robot čeka WaitDI
6	Korak S5 — paletizacija 3 × 2 × 2 (i okretni stol)
7	Korak S6 — prebacivanje na pisanje po ploči
8	Korak S7 — kamera C920 i računalni vid (sljedeći korak)
9	Kako spojiti pravi PLC kasnije
10	Tablica signala robot ↔ PLC
11	Zamke stanice i kontrolni popis

0. Što je novo i zašto stanica

Inačice 1 i 2 pokrivaju jedan robot i jedan program. Stvarni rad robota uvijek je u **stanici**: predmeti dolaze trakom, senzor ih zaustavi, PLC javi robotu, robot uzme i odloži, a operater sve vodi s HMI-ja. Inačica 3 tu stanicu gradi u simulatoru s opremom koju imamo, tako da se svaki dio kasnije može zamijeniti stvarnim bez promjene programa robota.

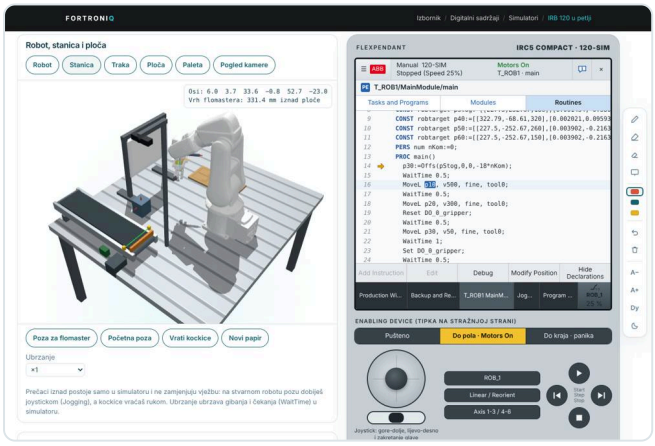


Slika 0.1 — Dijelovi stanice i tko s kim razgovara.

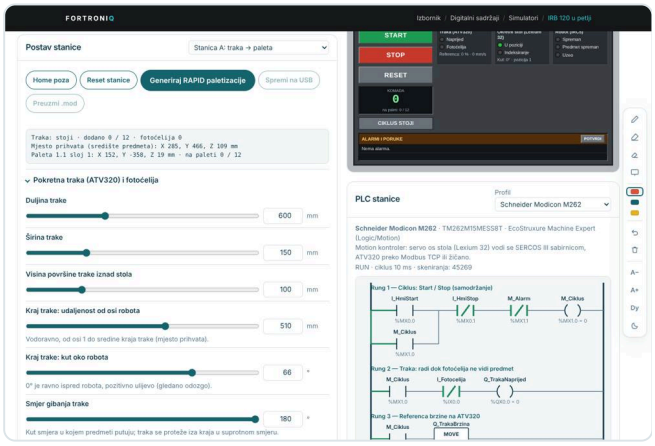
> **Što je činjenica, a što simulacija**
>
> Oprema u tablici 1 postoji na reversu; stanica fizički **nije** sastavljena. PLC u simulatoru je emulacija ponašanja (ciklus 10 ms, isti signali i ladder), ne Machine Expert ni TIA Portal. Mogućnosti komunikacije IRC5 Compacta (fieldbus) nisu provjerene; žičani DI/DO jest.

1 Oprema stanice

Oprema	Uloga u stanici	U simulatoru
Modicon M262 motion (TM262M15MESS8T)	glavni PLC: traka, fotoćelija, stol, signali prema robotu	profil „Schneider M262": adrese %IX/%QX/%MX, ladder u stilu Machine Experta
Modicon M241 (TM241CEC24R)	drugi PLC / rezerva	profil „Schneider M241"
ATV320 (U06M3C)	pretvarač motora trake: naprijed, referenca brzine	Q_TrakaNaprijed (LI1), Q_TrakaBrzina 0–100 % = 0–200 mm/s
Lexium 32 (LXM32SU45M2) + **BSH0551**	servo okretnog stola, SERCOS III na M262	indeks 360°/N, trapezni profil, status „u poziciji"
HMI GTO2315	operaterski panel	stranica 800 × 480: Start/Stop/Reset, brojač, lampe, alarmi
Logitech C920	kamera iznad kraja trake za računalni vid	pogled kamere 70,4° × 43,3°, kalibracija (poza, mm/px, šahovnica 20 mm); detekcija još ne
Fotoćelija	predmet na kraju trake	zraka 30 mm od kraja; I_Fotocelija
TM3TI4G	temperaturni ulazi	ne koristi se



Slika 1.1 — Stanica A: traka s fotoćelijom i kamerom, paleta, okomita ploča.



Slika 1.2 — Panel Postav: preset, Home poza, generator RAPID-a, parametri.

2 Korak S1 — postav stanice

> Cilj: traka, stol, paleta, ploča i kamera na pravim mjestima; robot u Home pozi.

1. **Odaberi preset**

   Panel **Postav** → *Stanica A: traka → paleta* (ili B s okretnim stolom; „Samo robot" vraća današnju vježbu).

2. **Traka**

   duljina 600 mm, širina 150, visina 100 mm iznad stola, kraj 510 mm od osi robota pod 66°, brzina 100 mm/s, razmak predmeta 250 mm, 12 komada, slučajni pomak ±5 mm/±5°.

3. **Paleta**

   raster 3 × 2 × 2, korak 110 × 70 mm, sloj 18 mm (visina kockice).

4. **Okretni stol**

   (preset B)promjer 300 mm, 4 položaja, uloga međuodlaganje ili prihvat.

5. **Ploča i kamera**

   ploča vodoravno (papir na stolu) ili okomito (stalak, 560 mm, donji rub 200 mm); kamera visina, pomak, nagib.

6. **Home poza**

   gumb vraća robota u početnu pozu iz vježbe (6,0 · −5,7 · −88,2 · −0,8 · 53,0 · −23,0).

7. **Generiraj RAPID paletizacije**

   modul `FTQ_STANICA` (rutine Paletizacija, Uzmi, Odlozi) ide na virtualni USB → Load Module kao u koraku D.

> **Pravilo iz zamke 4**
>
> Pri promjeni preseta prvo **Delete Module** na starom FTQ_STANICA, pa učitaj novi — inače nastaje FTQ_STANICA#2.

3 Korak S2 — PLC

> Cilj: odabran profil PLC-a, signali preslikani na robot, ladder radi.

1 **Profil**

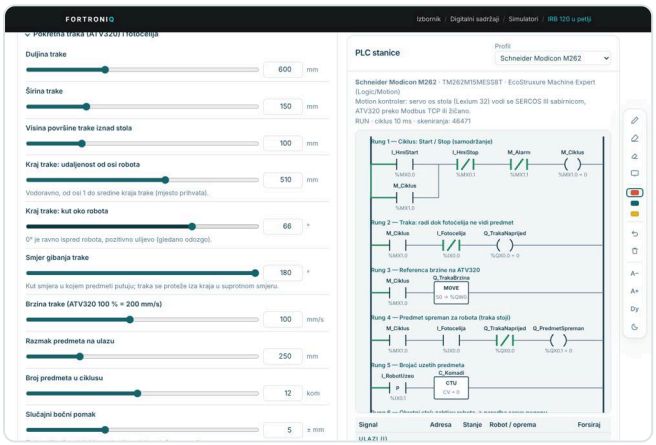
Panel **PLC** → Schneider M262 (zadano), M241, Siemens S7-1200 ili generički. Mijenja adrese i izgled, ne logiku.

2 **Ladder**

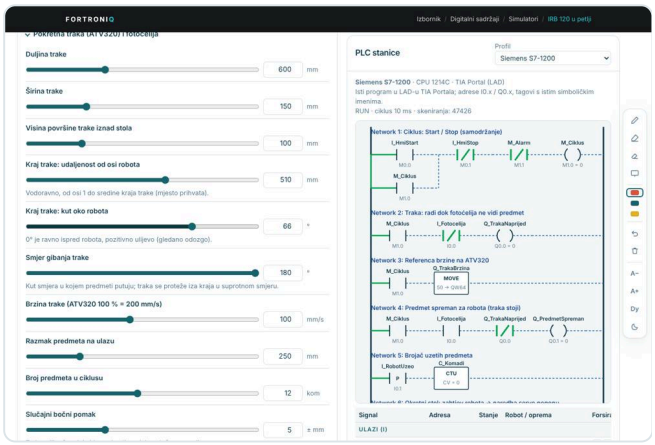
12 grana: ciklus Start/Stop, traka radi dok fotoćelija ne vidi predmet, referenca brzine ATV320, predmet spreman prema robotu, brojač CTU, indeks stola, nadzor trake TON 30 s, lampe, alarm.

3 **I/O tablica**

uživo; **Forsiraj** za vježbe grešaka (npr. zadrži I_Fotocelija = 0 i gledaj robota kako čeka).



Slika 3.1 — Ladder u profilu Schneider M262 sa stanjima uživo.



Slika 3.2 — Isti program u profilu Siemens S7-1200.

> **Jedan izvor istine**
>
> Svi signali su u jednoj tablici (`signali.js`) s četiri adresiranja i imenom na IRC5. Ladder se izvodi i crta iz istog popisa. Kad se spaja pravi PLC, mijenja se samo sučelje `citaj/pisi` , ne stranica.

4 Korak S3 — HMI i start ciklusa

1 **Start**

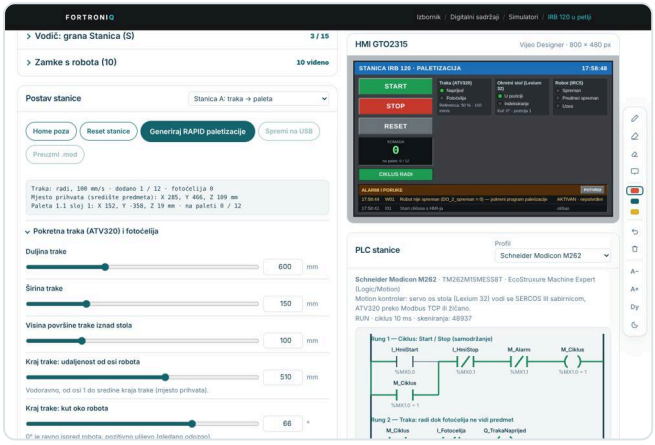
Panel **HMI GTO2315** → **START**: zelena lampa, traka kreće (ATV320 referenca 50 % = 100 mm/s), brojač 0.

2 **Robot spreman**

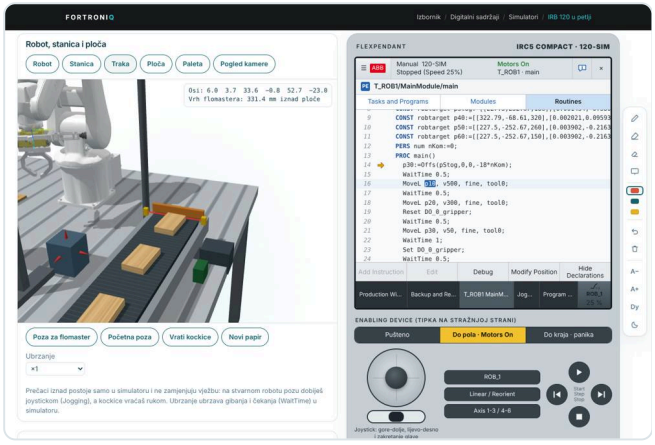
Program paletizacije na početku postavlja `DO_2_spreman`; bez njega HMI javlja upozorenje W01.

3 **Stop / Reset**

Stop zaustavlja traku i ciklus; Reset briše alarme i brojač.



Slika 4.1 — HMI GTO2315 nakon Starta.



Slika 4.2 — Fotoćelija vidi predmet: traka stoji, Q_PredmetSpreman = 1.

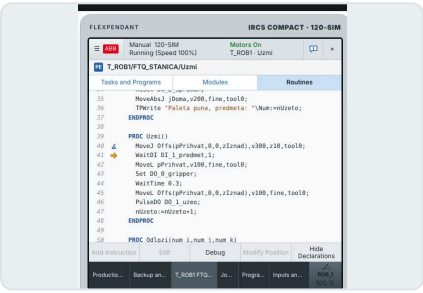
5 Korak S4 — senzor, WaitDI, prihvat

> Cilj: robot uzima predmet tek kad PLC javi da je spreman.

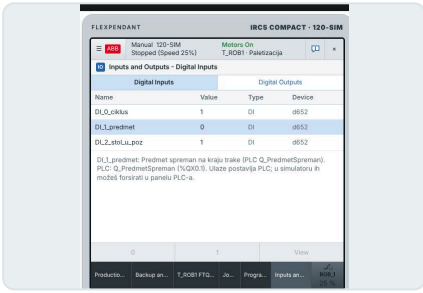
1. **PP to Routine → Paletizacija**
   , enabling device na pola, Start.

2. **Robot čeka**
   na retku `WaitDI DI_1_predmet,1;` dok PLC ne postavi Q_PredmetSpreman. Provjeri u **Inputs and Outputs → Digital Inputs**.

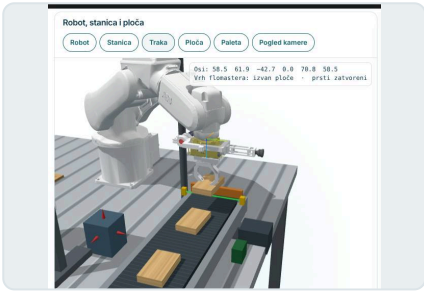
3. **Prihvat**
   spust na mjesto prihvata (prednji rub predmeta na zraci fotoćelije), `Set DO_0_gripper`, podizanje, `PulseDO DO_1_uzeo` → PLC opet pokreće traku.



Slika 5.1 — PP na WaitDI, signal forsiran na 0.



Slika 5.2 — Digital Inputs robota.



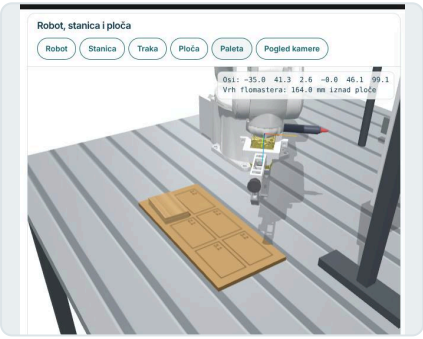
Slika 5.3 — Prsti zatvoreni, predmet u hvataljci.

Zamka S1 `robot „visi" na WaitDI`

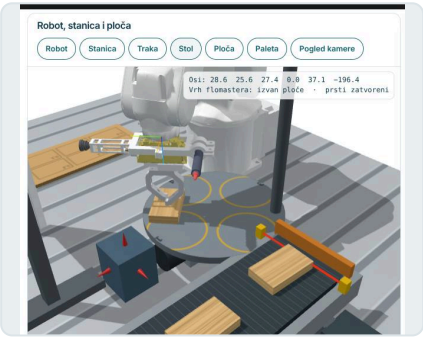
Najčešći uzrok u stvarnoj stanici: signal nije žičan ili je krivo adresiran. U simulatoru: pogledaj I/O tablicu PLC-a i Digital Inputs robota — moraju pokazivati isto. `WaitDI … \MaxTime` daje grešku 40308 umjesto beskonačnog čekanja.

6 Korak S5 — paletizacija i okretni stol

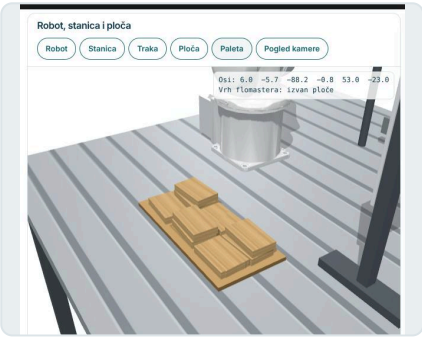
```
PROC Paletizacija()
  ConfL\Off; ConfJ\Off;
  MoveAbsJ jDoma,v200,fine,tool0;
  Reset DO_0_gripper; Set DO_2_spreman; nUzeto:=0;
  FOR k FROM 0 TO nSloj-1 DO
    FOR j FROM 0 TO nStup-1 DO
      FOR i FROM 0 TO nRed-1 DO
        Uzmi;                       ! WaitDI DI_1_predmet,1 → prihvat → PulseDO DO_1_uzeo
        Odlozi i,j,k;               ! Offs(pPaleta, i*px, j*py, k*pz)
      ENDFOR
    ENDFOR
  ENDFOR
  MoveAbsJ jDoma,v200,fine,tool0;
  TPWrite "Paleta puna, predmeta: "\Num:=nUzeto;
ENDPROC
```



Slika 6.1 — Prvi predmet na mjestu 1.1.



Slika 6.2 — Stanica B: predmet na okretnom stolu, PulseDO DO_3_stol_indeks → stol 90°.



Slika 6.3 — Paleta puna: 12 predmeta, robot u Home.

> **Razlika prema stvarnom robotu**
>
> Generirani modul ima `ConfL\Off; ConfJ\Off` da MoveL ne javlja 50436 pri prelasku kvadranta. Na stvarnom robotu to smije ostati, ali putanja se prvi put prolazi Step Forwardom, jer simulator ne provjerava sudare s opremom, samo dostižnost točaka.

7 Korak S6 — prebacivanje na pisanje po ploči

> Cilj: nakon paletizacije isti robot piše tekst po vodoravnoj ili okomitoj ploči, pa se vraća.

1. **Ploča**

   Postav → Ploča → *okomito* (stalak 560 mm, donji rub 200 mm) ili *vodoravno* (papir na stolu kao u vježbi).

2. **Modul**

   pretvarač G-kod → RAPID s plohom „okomito" piše `PERS wobjdata wPloca` (na stvarnom robotu izmjeri se s 3 točke) i rutine `PL_Nula` / `PL_Pisi`.

3. **Orijentacija**

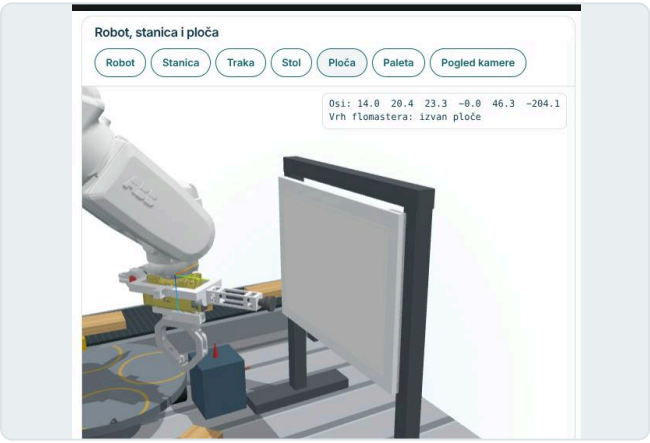
   zglob okreni da flomaster gleda u ploču (Axis 4–6; gumb „Poza za ploču" samo u simulatoru).

4. **pNula, proba, ispis**

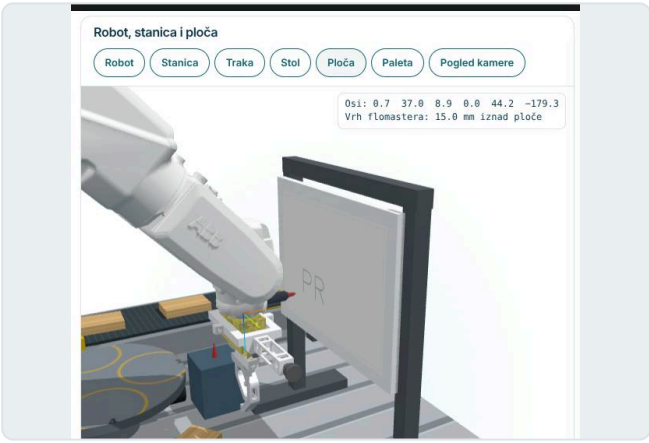
   Modify Position u PL_Nula → PP to Routine PL_Pisi → zProba 30 → 5 → 0.

5. **Povratak**

   osi u početnu pozu → Go to position → paletizacija (zamke 6–10 iz inačice 1).



Slika 7.1 — Ploča okomito na stalku.



Slika 7.2 — Tinta na okomitoj ploči, rutina PL_Pisi.

8 Korak S7 — kamera C920

1. **Pogled kamere**

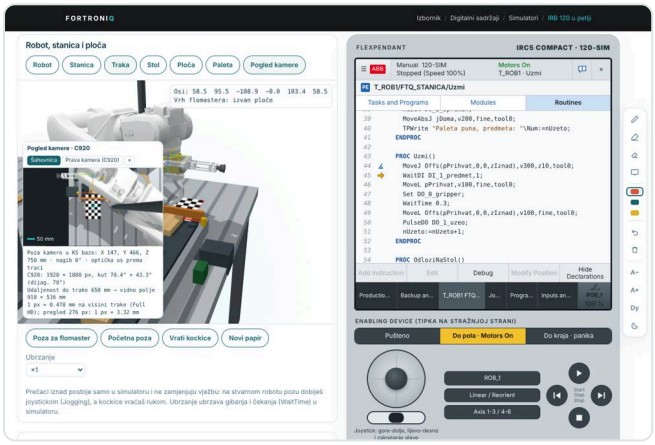
   gumb u sceni otvara mali prozor s pogledom iz kamere (70,4° × 43,3°, 16:9) i kalibracijom: poza kamere u KS baze, udaljenost do trake, mm po pikselu, šahovnica 20 mm.

2. **Prava kamera**

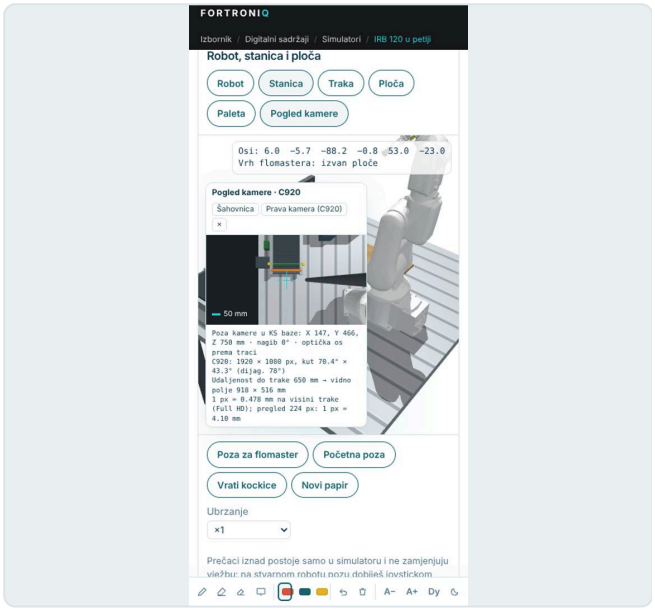
   gumb „Prava kamera (C920)" uzima sliku s uređaja (Chrome traži dopuštenje; radi na https ili localhost).

3. **Sljedeći korak (još nije napravljen)**

   kalibracija kamere prema bazi → detekcija predmeta → točka `Offs` za robota → WaitDI. Time robot uzima predmete koji nisu točno na fotoćeliji.



Slika 8.1 — Pogled kamere i kalibracijski podaci.



Slika 8.2 — Stanica na mobitelu 390 px.

9 Kako spojiti pravi PLC kasnije

Način	Što treba	Ocjena
Žičani DI/DO (prvi izbor)	M262 izlazi → IRC5 ulazi (DI_1_predmet, DI_2_stol_u_poz, DI_0_ciklus); IRC5 izlazi → M262 ulazi (DO_1_uzeo, DO_2_spreman, DO_3_stol_indeks). 6 žica + 24 V.	činjenica: IRC5 Compact ima I/O ploču; najrobusnije
Modbus TCP / OPC UA	M262 kao poslužitelj; most u pregledniku ili na računalu koji zamjenjuje emulaciju (sučelje `citaj/pisi` u `signali.js`).	procjena: ovisi o opcijama IRC5 (nisu provjerene)
Isti ladder u Machine Expertu	12 grana prepisati 1:1 s tablicom adresa iz stranice; Krunoslav i Alen rade pravi PLC program — spajanje kasnije.	dogovoreno

10 Tablica signala robot ↔ PLC

Signal (PLC)	Schneider	Siemens	Generički	IRC5	Opis
`I_Fotocelija`	%IX0.0	I0.0	DI0	—	Predmet ispred fotoćelije na kraju trake.
`I_RobotUzeo`	%IX0.1	I0.1	DI1	DO_1_uzeo	Robot javlja da je uzeo predmet s trake (impuls PulseDO).
`I_RobotSpreman`	%IX0.2	I0.2	DI2	DO_2_spreman	Robot izvodi program paletizacije i spreman je uzimati predmete.
`I_RobotStolIndeks`	%IX0.3	I0.3	DI3	DO_3_stol_indeks	Robot traži okret stola za jednu poziciju (impuls).
`I_StolUPoz`	%IX0.4	I0.4	DI4	—	Okretni stol je u poziciji i miruje (servo pogon Lexium 32 + BSH0551).
`I_HmiStart`	%MX0.0	M0.0	HMI_START	—	Tipka Start na HMI-ju (trenutačni signal preko mreže).
`I_HmiStop`	%MX0.1	M0.1	HMI_STOP	—	Tipka Stop na HMI-ju.
`I_HmiReset`	%MX0.2	M0.2	HMI_RESET	—	Tipka Reset na HMI-ju: brojač na 0, alarmi potvrđeni.
`Q_TrakaNaprijed`	%QX0.0	Q0.0	DO0	—	Pretvarač ATV320: traka naprijed.
`Q_TrakaBrzina`	%QW0	QW64	AO0	—	Referenca brzine trake, 0–100 % (riječ).
`Q_PredmetSpreman`	%QX0.1	Q0.1	DO1	DI_1_predmet	Predmet miruje na kraju trake, robot ga smije uzeti (robot čeka WaitDI DI_1_predmet,1).
`Q_StolIndeks`	%QX0.2	Q0.2	DO2	—	Naredba servo pogonu: okreni stol za jednu poziciju (360°/N).
`Q_StolUPoz`	%QX0.3	Q0.3	DO3	DI_2_stol_u_poz	Stol u poziciji, proslijeđeno robotu (WaitDI DI_2_stol_u_poz,1).
`Q_CiklusAktivan`	%QX0.4	Q0.4	DO4	DI_0_ciklus	Ciklus pokrenut s HMI-ja; robot smije raditi.
`Q_LampaZelena`	%QX0.5	Q0.5	DO5	—	Zelena lampa: ciklus radi.
`Q_LampaCrvena`	%QX0.6	Q0.6	DO6	—	Crvena lampa: alarm na stanici.

Memorija PLC-a: M_Ciklus, M_Alarm, C_Komadi (CTU), T_Traka (TON 30 s), P_Brzina (MW). Robot: DI_0_ciklus, DI_1_predmet, DI_2_stol_u_poz, DO_0_gripper, DO_1_uzeo, DO_2_spreman, DO_3_stol_indeks.

11 Zamke stanice i kontrolni popis

Zamka	Uzrok	Rješenje
Robot čeka na WaitDI	signal nije postavljen / kriva adresa / forsiran	I/O tablica PLC-a = Digital Inputs robota; ukloni forsiranje
FTQ_STANICA#2	novi modul učitan preko starog	Delete Module pa Load Module
Traka ne kreće	ciklus nije pokrenut s HMI-ja / robot nije spreman (W01) / alarm A01	Reset, Start; DO_2_spreman iz programa
Stol ne indeksira	čeka I_StolUPoz / PulseDO prekratak	Lexium status; PLength ≥ 0,2 s
50436 pri povratku s pisanja	druga konfiguracija zgloba	osi u početnu pozu, Go to position (inačica 1, zamka 6)
Predmet nije u hvataljci	mjesto prihvata pomaknuto (slučajni ±5 mm)	za sada smanji pomak; trajno rješenje je kamera (S7)

Kontrolni popis — stanica

- ☐ Preset odabran, Home poza, Reset stanice.
- ☐ PLC profil odabran; I/O tablica odgovara robotu.
- ☐ FTQ_STANICA učitan (Load Module), Check Program OK.
- ☐ HMI Start → traka kreće; fotoćelija zaustavlja.
- ☐ PP to Routine Paletizacija; robot čeka WaitDI i uzima.
- ☐ 12 predmeta na paleti (stol indeksira u preset B).
- ☐ Ploča postavljena; pNula, zProba 30 → 5 → 0, tinta.
- ☐ Povratak na paletizaciju bez grešaka.
- ☐ Pogled kamere i kalibracija pregledani.